

تاریخ علم را افرادی نوشته‌اند که در غرب جهان زندگی می‌کنند. این افراد آغازگران علوم امروزی را یونانیان می‌دانند. توجه به این نکته ضروری است که از هزاران سال پیش در چین، مصر، هند و بین‌النهرین (ایران کنونی)، متفکرانی می‌زیسته‌اند که در علوم مختلف صاحب اندیشه‌های پیشرو و بنیادین بوده‌اند. با ظهور اسلام، مسلمانان نقشی مؤثر در طبقه‌بندی و پیشرفت علوم داشته‌اند. اما چون تاریخ علم را دیگران نوشته‌اند، نقش مسلمانان و تمدن‌های کهن شرقی معمولاً نادیده انگاشته می‌شود. خوب است که در مطالعاتمان، به این موضوع توجه داشته باشیم.

ارسطو فیلسوفی یونانی است که در ۳۸۴ سال قبل از میلاد مسیح (ع) به دنیا آمده است. او را اولین کسی می‌دانند که موجودات زنده را طبقه‌بندی کرده است. با این نگاه او را باید یکی از اولین زیست‌شناسان نیز دانست.

اما چه چیزی در دیدگاه ارسطو وجود داشته است که کار او را ارزشمند و ماندگار ساخته است؟ توجه داشته باشید که طبقه‌بندی ارسطو امروز کاربردی در علوم ندارد اما به عنوان سنگ بنای علم طبقه‌بندی مورد توجه است.

در دوران ارسطو فلسفه به چیستی و چرایی پدیده‌های جهان می‌پرداخت و فیلسوفان معمولاً کاری با پدیده‌های طبیعی و حواس انسان نداشتند. آنچه ارسطو را از سایر اندیشمندان هم عصر خود متمایز می‌کند، توجه او به پدیده‌های طبیعی، مشاهده دقیق موجودات و نظم وترتیبی است که در این نگاه وجود داشته است. ارسطو فیلسوفی است که او را پدیدآورنده علم منطق نیز می‌دانند.

همانطور که می‌دانید پس از ارسطو، کارل لینه، گیاه‌شناس سوئدی، معروف‌ترین دانشمندی است که به علم طبقه‌بندی پرداخته است و روش نام‌گذاری دو اسمی که توسط او ابداع شده است هنوز کاربرد دارد. کارل لینه در

سال ۱۷۰۷ میلادی به دنیا آمده است. یعنی لینه و ارسطو بیش از دو هزار سال با یک‌دیگر فاصلهٔ زمانی داشته‌اند و در این فاصله نظریهٔ متفاوتی درباره طبقه‌بندی به چشم نمی‌خورد.

هم ارسطو و هم کارل لینه در طبقه بندی موجودات دیدگاه‌های اعتقادی خود را هم در نظر گرفته‌اند. یعنی اساطیر و خدایان یونان و باورهای فلسفی آن دوران بر نوع فکر کردن ارسطو به این موضوع اثر گذاشته‌است و کارل لینه هم به عنوان یک فرد مسیحی، از آموزه‌های مسیحیت تأثیر پذیرفته‌است.

شباهت دیگری که در دیدگاه‌های لینه و ارسطو وجود دارد، توجه به ویژگی‌های ظاهری موجودات زنده است. امروز علم طبقه‌بندی به مواردی چون عملکرد دستگاه‌های مختلف بدن موجودات و شباهت آنها، چگونگی دریافت و پردازش انرژی، نحوه تولید مثل و در سطح مولکولی به ساختارهای RNA، DNA و پروتئین‌های موجود در جانداران توجه می‌کند.

بعد از کارل لینه، دانشمندان دیگری نیز در زمینهٔ طبقه‌بندی نظریه‌هایی داشته‌اند. دیدگاهی که موجودات زنده را به پنج سلسله تقسیم می‌کند در حال حاضر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در جدول زیر به طور خلاصه با انواع دیدگاه‌ها و صاحبان این دیدگاه‌ها آشنا می‌شوید:

لینه ۱۷۳۵	هکل ۱۸۶۶	چاتون ۱۹۲۵	کوپلند ۱۹۳۸	ویتیکر ۱۹۶۹	ووز و همکاران ۱۹۹۰	کاوالیر- اسمیت
دو فرمانرویی	سه فرمانرویی	دو قلمرویی	چهارفرمانرویی	پنج فرمانرویی	سه حوزه‌ای	شش فرمانرویی
گیاهان جانوران	آغازیان گیاهان جانوران	پروکاریوت ها یوکاریوت ها	مونرا آغازیان گیاهان جانوران	مونرا آغازیان گیاهان قارچ ها جانوران	باکتری ها باستانیان (آرکی ها) یوکاریا	باکتری ها پروتوزوآ کرومیست گیاهان قارچ



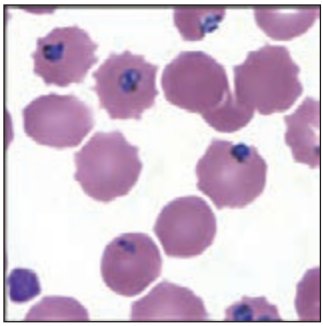
آشنایی با علم طبقه‌بندی به ما کمک می‌کند که در مطالعات زیست‌شناسی نگاهی دقیق‌تر و جهانی داشته‌باشیم. با بهره‌گیری از روش اسم‌گذاری لینه، هر جانداری در هر کجای جهان که باشد برای پژوهش‌گران شناخته شده است. جانداران زیر را در نظر بگیرید:

سلسله(فرمانرو)	جانوران	گیاهان
شاخه	طنابداران(مهره داران)	گیاهان گلدار(نهاندانگان)
رده	پستانداران	تک لپه‌ای ها
راسته	گوشتخواران	مارچوبه سانان
تیره(خانواده)	گربه سانان	زنبقیان
جنس(سرده)	Panthera	Iris
گونه	tigris (ببر)	germanica (زنبق)



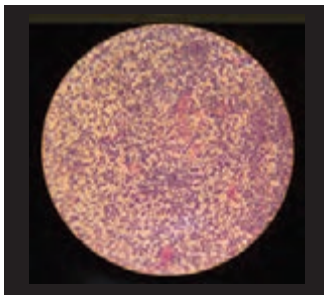
زعفران هم از تیرهٔ زنبقیان است با نام علمی Crocus sativus

◀ خانواده کاربرد عمومی‌تری دارد. تیره را بیشتر در مورد گیاهان و پرندگان به کار می‌برند.



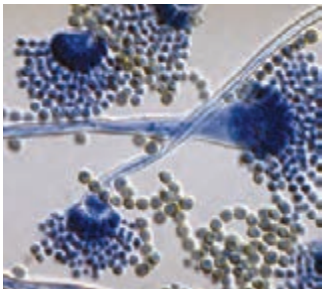
سلسله	آغازیان
شاخه	آپی کمپلکسا
رده	آکونوئیداسیدا
راسته	هموسپوریدا
تیره	پلاسمودیدا
جنس	plasmodium
گونه	falciparum

Plasmodium falciparum عامل بیماری مالاریا در انسان است.



سلسله	باکتری‌ها
شاخه	فیرمیکوت‌ها
رده	باسیل ها
راسته	باسیلالس
تیره	استافیلوکوکاسیه
جنس	Staphylococcus
گونه	aureus

استافیلوکوک طلایی هم نامیده می‌شود. باکتری بیماری‌زا ست و از عفونت‌های پوستی تا عفونت‌های دستگاه تنفسی، دستگاه‌های عصبی و ..... توسط این باکتری گزارش شده‌است.



سلسله	قارچ‌ها
شاخه	آسکومیکوتا
رده	یوروتیومیست
راسته	یوروتیال ها
تیره	تریکوکوماسئا
جنس	Aspergillus
گونه	Flavus

Aspergillus قارچی بیماری‌زا و گندروی (ساپروفیت) است. بر روی دانه‌های غلات و حبوبات به خوبی رشد می‌کند و سمی به نام مایکوتوکسین ایجاد می‌کند.

اینها نمونه‌هایی از اسم‌گذاری‌های علمی است. در یک متن علمی زمانی که از استافیلوکوک اورئوس نام می‌بریم در همه جای دنیا یک گونه مشخص از باکتری شناخته می‌شود. این باکتری ممکن است تقسیم‌بندی دیگری در گونه خود داشته‌باشد. به عنوان مثال باکتری‌ها به دو گروه گرم منفی و گرم مثبت تقسیم‌بندی می‌شوند. Staphylococcus aureus یک باکتری گرم مثبت است. در ادامه راجع به این نوع تقسیم‌بندی خواهیم آموخت.





ما انسان‌ها از گونهٔ Homo sapiens هستیم.حتماً دقت کرده‌اید که نام جنس انسان یعنی Homo را با حروف بزرگ نوشته ایم. آیا تقسیم‌بندی زیرگونه‌ای از انسان ها سراغ دارید؟

درست است. نژاد نوعی تقسیم‌بندی دیگر است. فردی که نسل درنسل در آسیای جنوب شرقی زندگی کرده‌است نژادش با فردی که سالیان طولانی در آفریقا زندگی کرده‌است متفاوت است اماهر دو از یک گونه هستند.



گونه: گروهی از موجودات زنده هستند که می‌توانند با هم تولید مثل کنند و فرزندانی زایا یا زیستا به وجودآورند. زایا یعنی قدرت تولید مثل دارند. در شرایطی دو گونه مختلف با هم آمیزش دارند اما فرزندان آنها دیگر توانایی تولید مثل ندارند. این فرزندان دورگه (هیبرید) نامیده می‌شوند. قاطر نمونه‌ای از دورگه‌هاست که از آمیزش الاغ و اسب به وجود آمده‌است.

مثال‌هایی از زیرگونه‌ها و نژادها در جانداران مختلف پیدا کنید و دلیل تقسیم‌بندی آنها در گروه‌های مختلف را بررسی کنید. توجه کنید که در گیاهان و جانوران ممکن است تقسیم‌بندی‌های متفاوتی وجود داشته‌باشد. به مواردی چون ژنتیک و خصوصیات ظاهری دقت کنید.

خیلی از جانداران را با اسم‌هایی دوتایی می‌شناسیم. شیر دریایی، لاله واژگون، گربه وحشی، عقاب سفید، قزل آلای رنگین کمان، تمبر هندی، زعفران ایرانی، گاومیش سیستان، موش خرما و.... مثال‌هایی از این دست را بررسی کنید. آیا این اسامی دوتایی، با آنچه شما از نام‌گذاری علمی موجودات زنده یاد گرفته‌اید شباهتی دارد؟ کاربرد این اسامی چیست؟

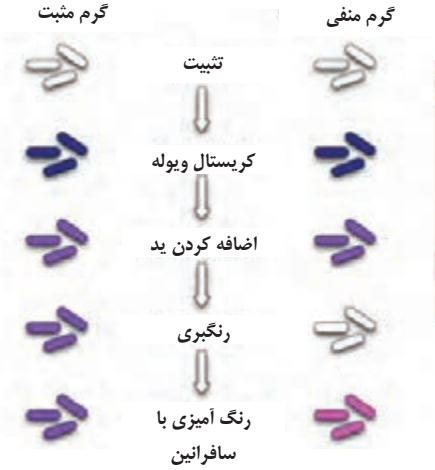
باکتری‌ها:

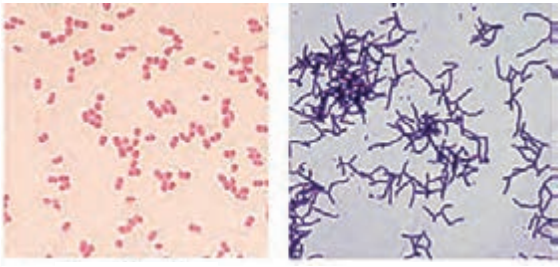
آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا باکتری‌ها باید یک سلسله جداگانه را در طبقه‌بندی به خود اختصاص دهند؟ این موجودات تک سلولی که پروکاریوت هستند و اندازه‌شان فقط چند میکرون است، اولین جاندارانی هستند که بر روی کرهٔ زمین ظاهر شدند و انواع مختلف آنها در شرایط مختلف محیط به زندگی خود ادامه می‌دهند حتی در حضور تشعشعات رادیواکتیو و در اسیدیته بالا.

برخی از آنها توانایی فتوسنتز دارند، برخی زندگی همزیستی و گروهی هم توانایی ایجاد ارتباط انگلی دارند.

در یک گرم خاک حدود ۴۰ میلیون سلول باکتری یافت می‌شود. در یک قطره آب تازه، یک میلیون سلول باکتری می‌توانیم پیدا کنیم و جمعیت باکتری‌های روی زمین حدود 5×10^{3} ارزیابی می‌شود. تعداد باکتری‌های مفید بسیار بیشتر از باکتری‌های بیماری زاست. البته در شرایط خاص محیطی، یک کلونی باکتری مفید می‌تواند مضر هم باشد.

رنگ آمیزی گرم، یکی از روش‌های طبقه‌بندی باکتری‌هاست.





گرم منفی — گرم مثبت

پژوهش‌گران برای مشاهده میکروسکوپی بسیاری از میکروارگانیسم‌ها و اجزای سلول، آنها را رنگ‌آمیزی می‌کنند. نام اجزایی از سلول مانند کلروپلاست و یاکروماتین به خاطر خاصیت رنگ‌پذیری بیشتر آنها در زمان رنگ‌آمیزی و مشاهده میکروسکوپی بوده‌است.

رنگ آمیزی گرم توسط هانس کریستین گرم (Gram) پایه‌گذاری شد. ترکیبات متفاوت دیوارهٔ سلولی باکتری‌ها و همین‌طور ضخامت دیوارهٔ سلولی، میزان نفوذ ناپذیری رنگ‌های انتخاب شده را به داخل باکتری تعیین می‌کند. در رنگ‌آمیزی گرم، باکتری‌های گرم مثبت پس از رنگ‌آمیزی بنفش و گرم منفی‌ها قرمز خواهندشد.

باکتری‌های گرم مثبت در دیواره خود دارای ترکیبات پپتیدوگلیکان (پروتئین و کربوهیدرات) هستند. اما در باکتری‌های گرم منفی این لایه بسیار نازک است. این لایه پپتیدو گلیکان باعث استحکام دیوارهٔ سلول می‌شود و بخشی از باکتری است که بدن انسان نسبت به آن واکنش تب نشان می‌دهد.

از میان انواع معروف باکتری‌ها، برخی باسیلوس‌ها، استافیلوکوک، استرپتوکوک و کلستریدیوم، گرم مثبت هستند. سیانو باکتری و اسپیروکت گرم منفی هستند.

رنگ‌آمیزی گرم در شناسایی جنس باکتری و انتخاب آنتی‌بیوتیک مناسب به پژوهش‌گران کمک می‌کند. به عنوان مثال گرم مثبت‌ها در مقایسه با گرم منفی‌ها به پنی سیلین G حساسیت بیشتری دارند. گروهی از باکتری‌ها هم در رنگ‌آمیزی گرم قابل تشخیص نیستند مانند (مایکوباکتریوم‌ها Mycobacterium tuberculosis، عامل بیماری سل) و کلامیدیاها.

? از منابع معتبر استفاده کنید و روش‌رنگ آمیزی گرم را مطالعه کنید. شیوه‌های دیگری در رنگ‌آمیزی باکتری‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها وجود دارد که خوب است راجع به آنها تحقیق و مطالعه کنید.

? علت رنگ‌آمیزی موجودات زنده چیست؟

جلبک‌ها

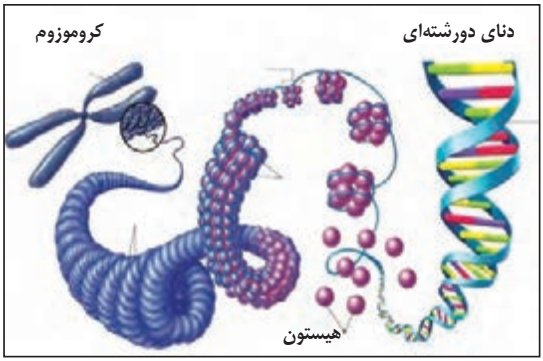


مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از مراکز علمی دنیا، بر جهت‌گیری مطالعات تأثیر دارد. مطالعه در مورد داروها و بیماری‌های جدیدی که شیوع پیدا می‌کند، تا حد زیادی با این مسائل ارتباط دارد.

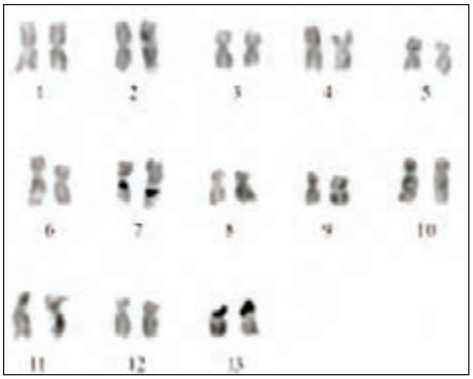
امروزه جلبک‌ها نقش مهمی را در صنعت و اقتصاد به عهده دارند. در فوریه سال ۲۰۱۶ خبر کشف ۴ گونه جدید از جلبک‌ها در اعماق آب‌های اطراف هاوایی منتشر شد. در فرهنگ این منطقه جلبک‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و یکی از علل مهم این احترام! تأثیر این جاندار در اقتصاد منطقه است.

جلبک‌های تازه کشف شده شباهت بسیار زیادی به سایر گونه‌های جلبک که از پیش شناخته شده‌اند دارند اما بررسی مولکولی DNA این موجودات، تفاوت آنها را با سایر گونه‌ها نشان‌می‌دهد.

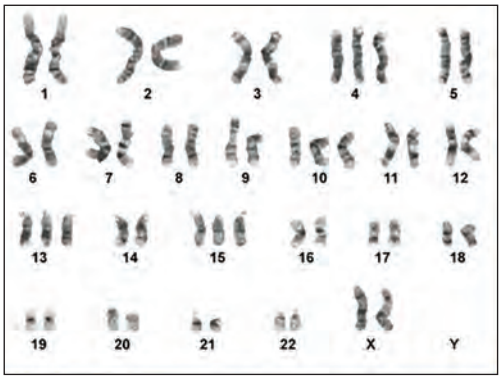
با مطالعهٔ علم ژنتیک در سال‌های آینده درخواهیدیافت که هر چند RNA (ریبو نوکلئیک اسید، بخوانید رنا) و DNA (دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید، بخوانید دنا) مادهٔ اصلی وراثتی در همه موجودات زنده است، اما مقدار RNA و DNA در کروموزوم‌ها و تفاوت‌هایی که در زمان تقسیم سلولی در موجودات مختلف وجود دارد، تعیین‌کننده بسیاری از ویژگی‌های گونه‌های مختلف است.



کاریوتیپ (یا نقشه کروموزومی) تعداد، اندازه و شکل خارجی کروموزوم‌ها را نشان می‌دهد. بررسی کاریوتیپ یکی از مواردی است که در رده‌بندی امروزی، نقش مهمی را بازی می‌کند.



کاریوتیپ نوعی حلزون



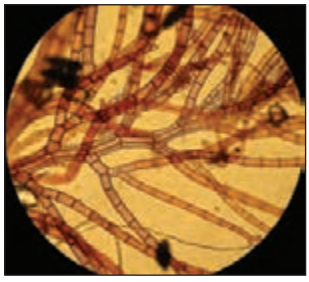
کاریوتیپ انسان

در رده‌بندی این روش را سلول‌شناسی می‌نامند. روش‌های دیگری مانند بررسی رفتار جانداران، مانند بررسی صدای پرندگان، یا رفتارهایی که حشرات، مانند زنبورها و سوسک‌ها، از خود نشان می‌دهند هم وجود دارد که به دانشمندان در این مورد کمک می کند. بررسی زیستگاه گونه‌های مختلف و مطالعه فصل تولید مثل، مقاومت در برابر عوامل فیزیکی محیط، ترجیح غذایی و مواردی مانند اینها به بررسی دقیق گونه‌ها و تقسیم‌بندی زیر گونه‌ای و شناخت جمعیت‌ها کمک فراوانی کرده است. به همین ترتیب بررسی جلبک‌ها به عنوان یکی از منابع کارآمد در زندگی انسان امروزه خیلی مورد توجه قرار گرفته‌است.

جلبک‌ها منبع عناصری مانند ید و پتاسیم هستند که در صنایع صابون‌سازی و شیشه‌سازی استفاده می‌شود.

۳ تا ۶ درصد وزن جلبک‌های قرمزی مانند Polysiphonia و Rhodymenia را ید و پتاسیم تشکیل می‌دهد. دیاتومه‌ها در پرورش سخت‌پوستانی مانند میگو به عنوان منبع غذایی استفاده می‌شود. گونه‌های دیگری از جلبک‌ها منبع غذایی ماهیان و نرم‌تنان پرورشی هستند.

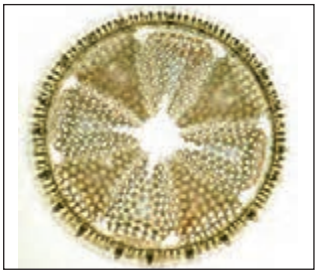
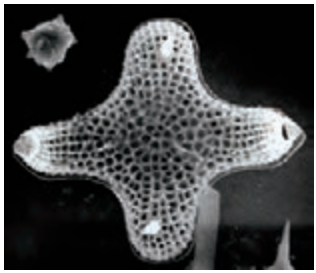




جلبک قرمز

؟ بررسی کنید که چگونه اضافه نمودن جلبک‌ها به جیره غذایی دام و طیور، کیفیت شیر و تخم مرغ را افزایش می‌دهد؟

دیاتومه‌ها به دلیل پوشش سیلیسی و زیبایی که دارند، ریزسنگواره‌های ارزشمندی تشکیل می‌دهند. آنها در آب شور دریاها و همچنین آب شیرین، گاهی در خشکی و یا در خزه‌های مرطوب زندگی می‌کنند و چون توانایی فتوسنتز دارند یکی از منابع ارزشمند تولید غذا برای موجودات آبزی هستند.

از دیاتومه‌ها سنگواره‌های زیادی به جا مانده‌است که علاوه بر اطلاعات ارزشمندی که درباره گذشته حیات در اختیار ما قرار می‌دهد، در برخی مناطق، سنگ‌هایی به نام دیاتومیت ایجاد می‌کنند که به طور کامل از دیاتومه‌ها شکل گرفته‌اند. این سنگ‌ها در ساخت فیلترها و سنباده‌های طبیعی کاربرد وسیعی دارند.

آگاریک هیدروکربن است که حالت ژله‌ای دارد و از دیواره سلولی جلبک قرمز به دست می‌آید. برای تهیه آگار جلبک‌ها را با آب می‌جوشانند، سپس آن را با فیلترهایی صاف می‌کنند و در حرارت مداوم خشکشان می‌کنند تا به شکل پودر درآید.




استفاده از آگار در میکروب‌شناسی به عنوان ماده مغذی برای کشت میکروب‌ها کاربرد دارد. زمانی که نمونه‌ای از میکروب را در محیط کشت قراردهیم، در شرایط مناسب (از نظر دما- pH- رطوبت- نور) رشد می‌کند و می‌توان بررسی‌های لازم را بر روی آن انجام داد. سواحل جنوبی ایران (استان هرمزگان) دارای بیشترین گونه‌های جلبک‌هاست. آگار بافت‌دهنده و تثبیت‌کننده محصولات در صنایع لبنیات و شیر، داروسازی، شکل‌دهنده محصولات آرایشی و بهداشتی، دندان‌سازی، تغذیهٔ حشرات مفید و همچنین جایگزین ژلاتین در صنایع غذایی است. آگار سرشار از کلسیم است و چربی و کلسترول پایینی دارد.

ژلاتین ماده‌ای جامد و بدون طعم است که معمولاً در صنایع غذایی، داروسازی، عکاسی و تولید لوازم آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد. ژلاتین به محصولات مورد نظر حالت ژله‌ای می‌دهد، ژله، بستنی، مارمالاد و پاستیل‌ها همگی حاوی ژلاتین هستند. همین‌طور بستنی و ماست‌های کم‌چرب هم می‌توانند ژلاتین داشته‌باشند. منشأ ژلاتین، کلاژن موجود در بافت‌های جانوری است.

حتماً زمانی که آبگوشت میل می‌کنید و یا در خانه مرغ و گوشت می‌پزید، متوجه قسمت‌هایی شده‌اید که به استخوان چسبیده‌است و حالت ژله‌ای دارد .غضروف‌ها و استخوان‌های جانوری منابع تولید ژلاتین هستند. بیش از ۸۰٪ از مواد تشکیل دهنده ژلاتین، پروتئین است و نقش مؤثری در ترمیم استخوان‌ها و مفاصل و غضروف‌سازی دارد. دقت کنید که ژلاتین به تنهایی نمی‌تواند منبع پروتئین مناسبی برای تامین اسید آمینه ضروری باشد.